

Критерии оценивания устного экзамена по Deep Learning

Формат: устный экзамен, билет + дополнительные вопросы, оценка по 10-балльной шкале

Список вопросов к устному экзамену

1. Введение в Deep Learning. Чем глубокое обучение отличается от классического ML, зачем нужны нейросети, какие типы данных и задач они хорошо обрабатывают.
2. Нейронная сеть как композиция функций. Линейный слой, bias, функции активации, глубина, нелинейность, softmax.
3. Обучение нейронной сети. Функция потерь, эмпирический риск, mini-batch training, train/validation/test split.
4. Backpropagation и автоматическое дифференцирование. Вычислительный граф, правило цепочки, forward-mode и reverse-mode autodiff.
5. Оптимизация в DL. Gradient descent, SGD, Momentum, Nesterov, RMSProp, Adam/AdamW, роль learning rate.
6. Стабилизация и регуляризация обучения. Инициализация, нормализация, dropout, weight decay, early stopping, data augmentation.
7. Практический PyTorch-пайплайн. Tensor, autograd, nn.Module, Dataset, DataLoader, train/eval.
8. Диагностика обучения нейросети. Переобучение, tiny-overfit test, анализ train/validation curves, leakage, подбор гиперпараметров.
9. Изображение как тензор и мотивация CNN. Почему полносвязная сеть плохо использует структуру изображения.
10. Операция свертки. Локальность, разделение весов, padding, stride, receptive field, dilation.
11. Базовая CNN для классификации изображений. Feature maps, conv, pooling, classifier head.
12. Виды сверток и эффективные операции. 1x1 convolution, separable/depthwise convolution, transposed convolution.
13. Классические CNN-архитектуры. LeNet, AlexNet, VGG, Inception: как развивались идеи глубины, сверток и feature extraction.
14. ResNet и современные CNN-backbone. Skip connections, residual block, bottleneck, идеи эффективных архитектур.
15. Transfer learning в компьютерном зрении. Feature extraction, fine-tuning, заморозка слоев, использование предобученных backbone.
16. Семантическая сегментация. Постановка задачи, отличие от классификации, FCN, encoder-decoder подход, superpixels.
17. U-Net и современные подходы к сегментации. Skip connections, upsampling, multi-scale features, transformer/promptable segmentation как расширения.
18. Instance, panoptic segmentation и human pose estimation. Чем эти задачи отличаются от semantic segmentation, какие идеи используются.
19. Метрики и функции потерь в сегментации. Pixel-wise cross-entropy, IoU/mIoU, Dice/F1, особенности оценки качества.
20. Object detection. Постановка задачи, bounding boxes, confidence, IoU, отличие detection от classification и segmentation.
21. Метрики и post-processing в детекции. Precision/recall, AP/mAP, Non-Maximum Suppression.

22. Two-stage object detection. Sliding window, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, Region Proposal Network.
23. One-stage object detection. YOLO, SSD, RetinaNet, anchors, anchor-free идеи, trade-off скорости и качества.
24. Knowledge distillation. Teacher-student схема, soft labels, temperature, KL-divergence, зачем нужна дистилляция.
25. Варианты и применения дистилляции. Дистилляция логитов, признаков и attention, online/offline/self-distillation, dataset distillation.
26. Векторные представления слов. One-hot, distributional hypothesis, count-based embeddings, co-occurrence matrix, PMI/PPMI, LSA.
27. Word2Vec и GloVe. Skip-gram, CBOW, negative sampling, интерпретация embedding space, аналогии и косинусная близость.
28. Рекуррентные нейронные сети. Последовательные данные, hidden state, parameter sharing, BPTT, many-to-one/many-to-many задачи.
29. Проблемы RNN и gated-архитектуры. Vanishing/exploding gradients, LSTM, GRU, teacher forcing, scheduled sampling.
30. Seq2seq и attention до трансформеров. Encoder-decoder, bottleneck одного вектора, attention для машинного перевода.
31. Токенизация текста. Word-level, char-level, subword, BPE, WordPiece, byte-level BPE, Unicode/UTF-8.
32. Механизм внимания. Query, Key, Value, scaled dot-product attention, multi-head attention.
33. Архитектура Transformer. Self-attention, masked attention, cross-attention, FFN, residual connections, LayerNorm, positional encoding.
34. Pretraining в NLP. Зачем нужен self-supervised pretraining, encoder-only, encoder-decoder и decoder-only подходы.
35. BERT-подобные и T5-подобные модели. Masked language modeling, text-to-text постановка, fine-tuning под downstream tasks.
36. GPT-подобные модели. Autoregressive generation, next-token prediction, decoder-only архитектура, in-context learning.
37. Масштабирование трансформеров и MoE. Scaling laws, compute/data/model size, sparse experts, router, балансировка экспертов.
38. Дообучение LLM. Full fine-tuning, supervised fine-tuning, instruction tuning, PEFT, adapters, LoRA, prefix/prompt tuning.
39. Preference tuning и RLHF. Reward model, человеческие предпочтения, отличие RLHF от SFT, роль KL-регуляризации.
40. In-context learning, prompting и Chain-of-Thought. Few-shot prompting, reasoning prompts, ограничения промптового подхода.
41. Catastrophic forgetting при дообучении. Почему возникает, чем опасен, какие общие способы смягчения используются.
42. Инференс LLM. Training vs inference, autoregressive generation, latency, KV-cache, почему генерация дорогая.
43. Ускорение и сжатие LLM на инференсе. Efficient attention, квантизация INT8/INT4, trade-off памяти, скорости и качества.
44. Декодирование LLM. Greedy decoding, sampling, temperature, top-k/top-p, beam search, связь стратегии декодирования с качеством ответа.
45. RAG, длинный контекст и агенты. Как добавлять внешнее знание без переобучения, retrieval, tools, ограничения агентных схем.
46. Звук как сигнал. Waveform, sampling, quantization, PCM, теорема Найквиста-Шеннона, aliasing.

47. Частотное представление звука. Fourier transform, DFT/FFT, STFT, спектрограмма, mel-scale, log-mel features, MFCC.
48. Automatic Speech Recognition. Постановка STT-задачи, уровни токенизации, WER/CER, alignment problem.
49. CTC для распознавания речи. Blank token, collapse operation, CTC loss, greedy/beam decoding.
50. Архитектуры ASR и TTS. RNN-T/LAS как альтернативы CTC; TTS pipeline: text normalization, acoustic model, vocoder.
51. Vision Transformer. Patch embedding, positional encoding, self-attention для изображений, сравнение ViT и CNN.
52. GAN. Генератор, дискриминатор, adversarial objective, min-max игра, основные проблемы обучения.
53. Варианты и стабилизация GAN. Mode collapse, DCGAN, conditional GAN, pix2pix, CycleGAN, WGAN/WGAN-GP.
54. Autoencoders и VAE. Reconstruction, bottleneck, latent space, ELBO, KL-divergence, reparameterization trick.
55. Normalizing Flows и дискретные латентные модели. Обратимые преобразования, change of variables, exact likelihood, идея VQ-VAE.
56. Графы как данные и GNN. Node/edge/graph-level задачи, message passing, агрегация соседей, примеры GCN/GraphSAGE/GAT.
57. Проблемы и современные направления GNN. Oversmoothing, oversquashing, heterophily, масштабирование и graph foundation models.
58. Диффузионные модели. Генерация из шума, score matching, denoising diffusion, forward/reverse process, U-Net.
59. Условная и ускоренная диффузия. Guidance, text-to-image, DDIM/solvers/distillation, inpainting.
60. Мультимодальные задачи и CLIP. Image-text retrieval, zero-shot classification, contrastive learning, общее пространство изображений и текста.
61. Vision-Language Models и MLLM. Captioning, VQA, OCR, BLIP/LLaVA-подходы, visual encoder, projector, LLM, visual tokens.
62. Оценка и ограничения мультимодальных моделей. Бенчмарки, работа с большими изображениями, multi-image режим, типичные ошибки VLM.

Примечание к подчеркиванию: подчеркнутые элементы указаны на уровне связи: ожидается понимание, что соответствующая сущность используется для данной задачи или идеи, без строгой постановки и формальных определений.

Формат экзамена

Устный экзамен не предполагает заранее расписанные микробаллы за каждую строку ответа. Траектория опроса следующая: экзаменатор слушает ответ на билет, затем задает уточняющие и дополнительные вопросы, чтобы понять не только то, что студент выучил, но и насколько он понимает материал.

Общие принципы оценивания

1. Проверяется понимание, а не заучивание текста. Студент должен уметь объяснять определения, формулы, алгоритмы и идеи своими словами, а также понимать, зачем они нужны в моделях и методах.
2. При ответе на билет тоже могут задаваться вопросы на глубину понимания. Полный ответ на билет включает не только перечисление известных фактов, но и объяснение того, как работают соответствующие методы, какие формулы в них используются, почему они выглядят именно так и при каких условиях применимы.
3. Дополнительные вопросы не являются произвольными вопросами «о чем угодно». Они задаются в рамках материала курса, заявленных прerreквизитов и математических идей, которые используются в курсе: матстатистика, теория вероятности, линейная алгебра, математический анализ, методы оптимизации и машинное обучение.
4. Количество дополнительных вопросов заранее не фиксируется. Экзаменатор задает столько вопросов, сколько требуется, чтобы в пределах отведенного времени определить уровень владения материалом. Обычно вопросы идут от уточняющих и базовых к более глубоким.
5. Оценка ставится по совокупности ответов. Отсутствие ответа на один глубокий вопрос не означает низкую оценку, если базовый материал усвоен.

Структура оценки

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале.

- Ответ на билет - до 4 баллов. Оцениваются корректность основных определений, теорем, алгоритмов и формул; понимание идеи метода; умение объяснить, как работает соответствующий метод, зачем используются его формулы и при каких условиях он применим.
- Дополнительные и уточняющие вопросы - до 6 баллов. Оцениваются глубина и ширина понимания материала курса: умение отвечать на уточнения, связывать темы между собой, объяснять математический смысл формул, применять идеи к новым, но связанным с курсом ситуациям, обсуждать ограничения методов и крайние случаи.

Критерии уровней ответа

Ответ на билет: до 4 баллов

- 3.5-4: полный, точный и осмысленный ответ. Студент не только воспроизводит определения и формулы, но и объясняет их роль: что оптимизируется, какие распределения или величины входят в выражение, какие предположения используются, почему метод работает именно так и при каких условиях применим.
- 2.5-3.4: основной материал по билету изложен правильно, но есть отдельные неточности, неполные объяснения или слабые места в интерпретации формул. После уточняющих вопросов студент способен исправить самостоятельно.
- 1.5-2.4: ответ частичный: базовые термины и отдельные факты названы, но понимание фрагментарное; студент с трудом объясняет смысл формул, связи с оптимизацией или статистической постановкой задачи.
- 0-1.4: существенные ошибки в базовых понятиях, отсутствие ответа по значимой части билета, невозможность объяснить основные формулы или алгоритм даже на уровне идеи.

Дополнительные и уточняющие вопросы: до 6 баллов

- 5-6: студент уверенно отвечает на глубокие вопросы, строит связи между разделами курса, между материалом deep learning, матстатистикой и оптимизацией, ориентируется при измененных условиях постановки задачи и может объяснить ограничения методов.
- 3.5-4.9: студент хорошо отвечает на большинство уточняющих вопросов, понимает основные связи между темами, но может теряться на более глубоких вопросах, крайних случаях или при переносе идеи в новую постановку.
- 2-3.4: студент отвечает преимущественно на базовые дополнительные вопросы; понимание связей между темами ограничено; математическая интерпретация формул неполная.
- 0-1.9: студент не отвечает на простые уточнения по материалу курса, не может объяснить смысл ключевых формул, путает базовые понятия или демонстрирует отсутствие системного понимания.

Что означает «понимать математику внутри нейросетей»

В рамках экзамена ожидается, что студент умеет связывать методы deep learning с математическими объектами, которые в них используются. Это не означает, что нужно наизусть воспроизводить все возможные доказательства или знать материал, не входящий в курс. Но если в курсе используется определенная функция потерь, вероятностная постановка, оптимизационный метод или дивергенция, студент должен понимать их роль.